

Configuraciones Básicas de Amplificadores Operacionales

Electrónica Analógica

20 de mayo de 2026

¿Qué es un Op-Amp?

Es un dispositivo amplificador de alta ganancia con entrada diferencial y, por lo general, una salida única. Es el bloque constructivo fundamental de la electrónica analógica.

Características del Op-Amp Ideal:

- Ganancia de lazo abierto infinita ($A_{OL} = \infty$)
- Impedancia de entrada infinita ($Z_{in} = \infty$)
- Impedancia de salida cero ($Z_{out} = 0$)
- Ancho de banda infinito

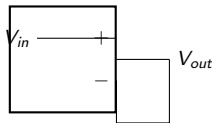
1. Seguidor de Voltaje (Buffer)

Ecuación:

$$V_{out} = V_{in}$$

Características:

- Ganancia de voltaje unitaria ($A_v = 1$).
- Alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida.
- Se utiliza para acoplamiento de impedancias (aislar etapas).



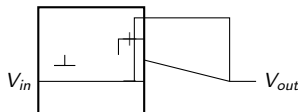
2. Amplificador Inversor

Ecuación:

$$V_{out} = - \left(\frac{R_f}{R_{in}} \right) V_{in}$$

Características:

- La salida está desfasada 180° respecto a la entrada.
- El pin no inversor (+) está conectado a tierra (Tierra Virtual en pin -).
- La ganancia puede ser menor, igual o mayor a 1.



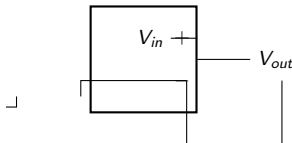
3. Amplificador No Inversor

Ecuación:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_{in}$$

Características:

- La salida está en fase con la señal de entrada.
- La ganancia de voltaje siempre es mayor o igual a 1.
- Ofrece una impedancia de entrada extremadamente alta.



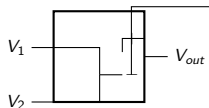
4. Amplificador Sumador Inversor

Ecuación:

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

Si $R_1 = R_2 = R_f$:

$$V_{out} = -(V_1 + V_2)$$



Características:

- Suma algebraicamente múltiples señales de entrada.
- Cada entrada puede escalarse de forma independiente variando sus resistencias.

5. Amplificador Diferencial (Restador)

Ecuación General

Si $R_1 = R_3$ y $R_2 = R_f$:

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$$

Aplicaciones principales:

- Amplifica únicamente la **diferencia** entre dos señales de entrada.
- Rechaza el ruido común presente en ambas líneas (Alto CMRR - Relación de Rechazo de Modo Común).
- Es la base de los amplificadores de instrumentación.

6. Configuraciones con Capacitores

Amplificador Integrador

Sustituye R_f por un capacitor C .

$$V_{out} = -\frac{1}{R \cdot C} \int V_{in} dt$$

Utilizado para generar rampas de voltaje y en filtros.

Amplificador Derivador

Sustituye R_{in} por un capacitor C .

$$V_{out} = -R \cdot C \frac{dV_{in}}{dt}$$

La salida es proporcional a la razón de cambio de la entrada.

- **Flexibilidad:** Cambiando los componentes de la red de realimentación externa (R y C) se define por completo la función del circuito.
- **Realimentación Negativa:** Es la clave en todas estas configuraciones para estabilizar la ganancia y controlar el circuito de forma lineal.
- **Criterio de Selección:** La elección de la configuración depende de si necesitamos invertir la señal, sumar canales, aislar etapas o realizar operaciones matemáticas complejas.

¡Gracias por su atención!